股票市场短期不稳定性的动态结构与宏观增量解释
——基于 HAR 与 HARX 模型的实证研究

摘要

本文围绕股票市场短期不稳定性的动态结构与宏观增量解释展开研究，试图回答两个相互衔接的问题：其一，短期不稳定性是否具有显著的多时间尺度持续性；其二，在控制这种持续性之后，宏观经济变量能否提供额外解释。研究以沪深 300 指数为对象，使用 2015 年 7 月 2 日至 2025 年 12 月 24 日的日频数据，并结合月度宏观变量构建经验分析框架。考虑到未来收益率方向本身受高频噪声影响较大，本文将研究对象调整为未来一周平均波动幅度，并据此建立基于异质自回归思想的短期不稳定性基准模型。

在模型设定上，本文以未来五个交易日平均绝对收益作为主因变量，以过去 5 日、20 日和 60 日平均绝对收益刻画短期、中期与较长期历史波动状态，构建 HAR 基准模型；随后引入经济政策不确定性、汇率变动、工业品价格同比增速与货币增速边际变化四类宏观变量，建立 HARX 扩展模型，并采用 Newey–West HAC 稳健标准误进行统计推断。为检验结论的可靠性，进一步补充未来 20 日实现波动率对数形式的稳健性回归、非重叠窗口估计以及宏观变量逐个进入的扩展表。

实证结果表明，股票市场短期不稳定性具有明显的多时间尺度持续性，过去 5 日和过去 20 日历史波动状态对未来一周平均波动幅度具有稳定且显著的解释作用，其中 20 日尺度贡献更为突出。相比之下，60 日尺度的边际作用较弱。引入宏观变量后，模型样本内拟合略有提升，但联合增量检验未达到显著水平，样本外表现也未优于基准 HAR 模型，说明短期不稳定性的主要驱动来自市场内部状态延续，宏观环境的边际影响相对有限。进一步的非重叠窗口检验显示，核心 HAR 系数方向与显著性保持稳定，说明主结论并不依赖于滚动平滑构造。宏观变量逐个进入结果显示，工业品价格同比和货币增速边际变化相对更接近显著，但整体作用仍应谨慎表述。

本文的经验结果支持将第一阶段正式表述为基于 HAR 回归的股票市场短期不稳定性基准模型。相较直接预测收益率方向，该框架更具经济解释力，也更适合用作后续扩展分析的基础。研究进一步说明，在短期市场不稳定性的形成机制中，历史状态的内生持续性仍处于主导地位，宏观变量更适合作为补充性的解释因素而非核心预测来源。

关键词：股票市场不稳定性；HAR 模型；HARX 回归；宏观变量；沪深 300

目录

1 绪论 **4**
1.1 引言 4
1.2 文献综述 4
1.3 研究方法 5

2 数据获取与分析 **5**

3 实验设计与模型建立 **8**
3.1 指标构造 8
3.2 基准模型与扩展模型 8
3.3 研究假设 9
3.4 估计方法与诊断框架 9

4 模型求解 **9**

5 研究结果展示 **11**
5.1 主目标模型比较 11
5.2 增量检验结果 13
5.3 非重叠窗口稳健性检验 13
5.4 宏观变量逐个进入结果 14
5.5 分样本稳定性 15

6 结论 **15**

1 绪论

1.1 引言

股票市场价格围绕基本面不断波动，波动幅度的阶段性扩张与收敛又会直接影响风险管理、资产配置以及政策评估。在多数经验研究中，收益率方向预测往往被视为首要问题，但日频价格变动中包含大量短时扰动，高频交易、情绪冲击与突发事件共同压缩了收益率方向的可预测空间。与此相比，市场不稳定性的持续性更容易呈现出相对稳定的时间结构，这使得以波动幅度而非收益方向为核心研究对象更有可能获得清晰的回归识别结果。

围绕这一背景，本文将研究重点从未来收益率方向转向未来一周平均波动幅度，试图在时间尺度上刻画股票市场短期不稳定性的演化规律。这样的调整并非单纯出于技术便利，而是出于金融学含义上的考虑。市场波动通常具有显著的状态持续性，大波动之后往往仍伴随较大波动，小波动阶段也容易持续一段时间。短线交易者、中期配置者与更长周期的资金参与者对风险的感知和调整速度并不一致，由此形成多时间尺度共存的动态结构。若能够在经验层面识别这种结构，后续再引入宏观变量考察其边际作用，研究逻辑就会更加完整。

基于此，本文拟回答两个问题。第一，股票市场短期不稳定性是否具有显著的多时间尺度持续性。第二，在控制这种持续性之后，宏观经济变量是否仍然能够对未来一周平均波动幅度提供增量解释。为了使实证框架兼顾可解释性与可操作性，本文采用 HAR 基准模型刻画短期不稳定性的内生动态结构，再以 HARX 扩展模型检验宏观变量的边际影响，并辅以稳健性检验与分样本分析。

1.2 文献综述

关于金融市场波动性的研究，最早主要围绕条件异方差展开。Engle 提出的 ARCH 模型揭示了波动聚集现象具有系统性结构，随后 Bollerslev 在此基础上发展出 GARCH 模型，使得条件方差建模成为现代金融计量分析的重要工具[1, 2]。这一路径强调波动率的动态演化与历史信息依赖，为后续的市场风险研究奠定了方法基础。

随着高频数据和实现波动率概念的发展，研究者开始更关注波动率的实际测度与预测。Andersen 等人将实现波动率引入金融市场分析，说明基于高频收益的波动率度量在预测和解释上具有优势[3]。在此基础上，Corsi 提出的 HAR-RV 模型进一步展示了波动率在日、周、月多个尺度上的持久性结构，且该模型在保持形式简洁的同时具有较强的经验解释力[4]。HAR 模型的重要价值，在于它并不试图将市场行为压缩为单一滞后项，而是允许不同时间尺度共同进入方程，从而更贴近异质投资者参与市场的现实。

宏观变量与金融市场波动之间的关系同样是经验研究的重要议题。Schwert 指出，股票市场波动率会随经济环境变化而显著波动，宏观状态和制度环境是波动率变化的重要背景变量[5]。围绕政策不确定性、流动性条件与外部冲击对市场表现的影响，后续研

究不断丰富。Baker、Bloom 与 Davis 构建经济政策不确定性指数，为政策环境与金融市场之间关系的量化分析提供了统一度量[6]。Pastor 与 Veronesi 进一步讨论了政府政策不确定性如何通过预期渠道影响资产价格与市场风险[7]。这些研究为本文将政策不确定性、汇率变化和价格信号纳入扩展模型提供了充分依据。

现有研究的共同特点，是一方面承认市场波动存在较强的内生持续性，另一方面也强调宏观环境具有背景性解释作用。不过，从日频收益率方向出发直接做强预测，往往难以兼顾拟合稳定性与经济解释。基于这一现实，本文将研究对象调整为短期不稳定性指标，以 HAR 为基准，用 HARX 检验宏观变量的增量作用，力图在经验表现与理论含义之间取得更平衡的结果。

1.3 研究方法

本文的方法设计围绕”基准动态结构识别”与”宏观增量解释检验”两层展开。具体而言，先以未来五个交易日平均绝对收益刻画短期不稳定性，用过去 5 日、20 日和 60 日平均绝对收益构造多时间尺度历史状态变量，建立 HAR 基准模型。该模型的目标，是识别短期不稳定性是否存在显著持续性以及这种持续性主要集中在哪些时间尺度。

在此基础上，本文进一步加入宏观变量构造 HARX 扩展模型。宏观解释变量选取上，坚持低维、可解释与信息可得性三项原则，只保留经济政策不确定性、汇率月度变化、工业品价格同比和货币增速边际变化四个摘要变量，并统一按”上一个完整月可得信息”与日频交易样本对齐。这样处理的原因，在于前期高维特征设计容易引入严重共线性，影响回归系数和推断的稳定性，而低维摘要变量更适合服务于正式论文中的解释性回归。

在估计和推断方法上，本文对 OLS 模型统一采用 Newey–West HAC 稳健标准误，以应对重叠窗口构造带来的序列相关与异方差问题。同时使用 Ridge 结果作为稳健性参考，但不将其作为正文主模型。为了增强结论的可靠性，本文还将从非重叠窗口样本、单变量宏观扩展以及分样本稳定性三个方面补充稳健性检验。

2 数据获取与分析

本文使用的数据来自项目仓库中的 `real_data_complete.csv`。样本期覆盖 2015 年 7 月 2 日至 2025 年 12 月 24 日。由于短期不稳定性与实现波动率均需要前后滚动窗口构造，剔除窗口引起的缺失观测后，主样本共保留 2489 个有效观测值，其中训练样本 1493 个，测试样本 996 个。为保持时间序列预测的基本规范，训练集与测试集完全按时间顺序划分，未进行随机打乱。

主因变量 `future_absret_5` 定义为未来五个交易日平均绝对收益。该变量均值为 0.008443，标准差为 0.005026，最小值为 0.000761，最大值为 0.059450，偏度为 2.7193，峰度为 14.3409。由此可见，短期不稳定性分布右偏显著，尾部较厚，说明样本期内存在较多波动集中扩张阶段。辅助稳健性因变量 `future_logrv_20` 为未来二十个交易日

实现波动率的对数形式，其分布明显更平滑，均值为-9.1866，标准差为 0.8335，偏度和峰度都明显低于主因变量。

表 1: 主要变量描述统计（收益率与波动率变量）

变量	均值	标准差	最小值	最大值	偏度	峰度
r_t	0.0001	0.0121	-0.0821	0.0814	-0.474	5.924
future_absret_5	0.0084	0.0050	0.0008	0.0594	2.719	14.341
future_logrv_20	-9.187	0.834	-11.890	-6.701	0.305	0.096
past_absret_5	0.0084	0.0050	0.0008	0.0594	2.718	14.339
past_absret_20	0.0085	0.0037	0.0021	0.0266	1.526	3.251
past_absret_60	0.0086	0.0032	0.0035	0.0253	1.241	2.357
past_logrv_5	-9.411	1.053	-14.142	-5.577	0.057	0.644
past_logrv_20	-9.186	0.834	-11.890	-6.701	0.305	0.093
past_logrv_60	-9.050	0.757	-10.706	-6.759	0.275	-0.297

表 2: 主要变量描述统计（宏观变量）

变量	均值	标准差	最小值	最大值	偏度	峰度
epu_log_m1	6.300	0.460	4.652	6.878	-1.269	1.225
fx_ret1_m1	0.0014	0.0121	-0.0273	0.0436	0.591	0.980
ppi_yoy_m1	0.834	4.619	-5.900	13.500	0.689	-0.485
m2_delta1_m1	-0.041	0.494	-1.600	1.300	-0.093	0.619

从历史状态变量看，past_absret_5、past_absret_20 和 past_absret_60 的均值十分接近，但标准差随窗口拉长而下降，表明更长时间尺度下的平均波动状态更平滑。past_logrv_5、past_logrv_20 与 past_logrv_60 也呈现类似特征。这样的分布差异与 HAR 模型的时间尺度设定是吻合的，说明短、中、长期信息在波动状态上具有明显的平滑程度差异。

宏观变量方面，epu_log_m1 在样本期内呈现明显的阶段性台阶变化，fx_ret1_m1 波动集中但整体均值接近于零，ppi_yoy_m1 经历了从负值区间上升到明显正值再回落的完整周期，m2_delta1_m1 则围绕零轴波动。

本文生成的图表包括：future_absret_5 时间序列图、future_logrv_20 时间序列图、HAR 历史状态变量对比图以及宏观变量时间序列图。这些图表展示了变量在样本期内的动态演化路径，为理解数据特征提供直观参考。

相关性分析表明，future_absret_5 与 past_absret_5、past_absret_20 的相关程度明显高于与 past_absret_60 的相关程度，宏观变量与主因变量之间的线性相关性则整体较弱。这一结果预示，短期不稳定性的主要信息可能首先来自历史波动状态本身，宏观变量更可能在回归中表现为边际修正项。

表 3: future_absret_5 与 HAR 状态变量相关系数矩阵

变量	future_absret_5	past_absret_5	past_absret_20	past_absret_60
future_absret_5	1.000	0.897	0.643	0.444
past_absret_5	0.897	1.000	0.693	0.468
past_absret_20	0.643	0.693	1.000	0.740
past_absret_60	0.444	0.468	0.740	1.000

表 4: future_absret_5 与宏观变量相关系数矩阵

变量	future_absret_5	epu_log_m1	fx_ret1_m1	ppi_yoy_m1
future_absret_5	1.000	-0.074	0.060	-0.065
epu_log_m1	-0.074	1.000	-0.041	-0.145
fx_ret1_m1	0.060	-0.041	1.000	0.034
ppi_yoy_m1	-0.065	-0.145	0.034	1.000

表 5: future_logrv_20 与 HAR 状态变量相关系数矩阵

变量	future_logrv_20	past_logrv_5	past_logrv_20	past_logrv_60
future_logrv_20	1.000	0.976	0.988	0.983
past_logrv_5	0.976	1.000	0.977	0.961
past_logrv_20	0.988	0.977	1.000	0.986
past_logrv_60	0.983	0.961	0.986	1.000

3 实验设计与模型建立

3.1 指标构造

为避免直接预测收益率方向所带来的高噪声问题，本文将未来一周平均波动幅度作为主研究对象。设沪深 300 指数日对数收益率为

$$r_t = \ln\left(\frac{P_t}{P_{t-1}}\right) \tag{1}$$

则主因变量定义为

$$\text{future_absret_5}(t) = \frac{1}{5}\sum_{s=1}^{5}|r_{t+s}| \tag{2}$$

该变量描述未来一周平均波动幅度，刻画的是短期不稳定性水平。辅助稳健性因变量定义为

$$RV_{20}(t) = \frac{1}{20}\sum_{s=1}^{20} r_{t+s}^2 \tag{3}$$

$$\text{future_logrv_}_{20}(t) = \log(\varepsilon + RV_{20}(t)) \tag{4}$$

其中 $\varepsilon = 10^{-12}$。

相应地，历史状态变量定义为

$$\text{past_absret_}k(t) = \frac{1}{k}\sum_{j=0}^{k-1}|r_{t-j}|, \quad k \in \{5, 20, 60\} \tag{5}$$

以及

$$\text{past_logrv_}k(t) = \log\left(\varepsilon + \frac{1}{k}\sum_{j=0}^{k-1} r_{t-j}^2\right), \quad k \in \{5, 20, 60\} \tag{6}$$

这样的设定使得未来与过去状态能够在同一口径下比较，并为多时间尺度持续性检验提供统一基础。

3.2 基准模型与扩展模型

为识别短期不稳定性的内生动态结构，本文首先建立 HAR 基准模型：

$$\text{future_absret_5}(t) = \alpha + \beta_1\text{past_absret_5}(t) + \beta_2\text{past_absret_}_{20}(t) + \beta_3\text{past_absret_}_{60}(t) + u_t \tag{7}$$

在此基础上，引入宏观变量构建 HARX 扩展模型：

$$\begin{aligned}\text{future_absret_5}(t) = \alpha &+ \beta_1\text{past_absret_5}(t) + \beta_2\text{past_absret_}_{20}(t) \\ &+ \beta_3\text{past_absret_}_{60}(t) + \gamma_1\text{epu_log_m1}(t) \\ &+ \gamma_2\text{fx_ret1_m1}(t) + \gamma_3\text{ppi_yoy_m1}(t) \\ &+ \gamma_4\text{m2_delta1_m1}(t) + u_t\end{aligned} \tag{8}$$

为了检验宏观变量维度压缩后的表现，本文进一步构建了 HARX-lite 模型，只保留汇率变化和工业品价格同比两个相对更具经济含义的变量：

$$\begin{aligned}\text{future_absret_5}(t) = \alpha + \beta_1 \text{past_absret_5}(t) + \beta_2 \text{past_absret}_{_20}(t) \\ + \beta_3 \text{past_absret}_{_60}(t) + \gamma_1 \text{fx_ret1_m1}(t) + \gamma_2 \text{ppi_yoy_m1}(t) + u_t\end{aligned} \tag{9}$$

辅助稳健性模型则以 `future_logrv_20` 替代主因变量，保持 HAR 与 HARX 结构一致。

3.3 研究假设

围绕以上模型，本文提出如下研究假设。第一，股票市场短期不稳定性具有显著的多时间尺度持续性，即短期和中期历史状态对未来一周平均波动幅度具有显著解释作用。第二，在控制这种持续性之后，宏观变量整体上可能对短期不稳定性提供增量解释。第三，不同宏观变量的边际作用强弱并不一致，其中价格信号和汇率变化可能较其他变量更值得保留。由于这一部分研究目标偏向关系识别，因此本文不预设宏观变量都必须在样本外表现出明显预测增益。

3.4 估计方法与诊断框架

所有 OLS 模型均使用 Newey–West HAC 稳健标准误。之所以采用这一方式，在于 `future_absret_5` 和 `future_logrv_20` 都基于滚动窗口构造，残差中容易出现序列相关与异方差。对于主因变量 `future_absret_5`，HAC 的 `maxlags` 设为 4；对于 `future_logrv_20`，设为 19。除常规的系数显著性、置信区间和调整后 R^2 外，本文还报告 AIC、BIC、Durbin–Watson、Ljung–Box 检验和 ARCH-LM 检验结果。为排查数值不稳定问题，同时对 HARX 模型给出 VIF 与条件数诊断。

4 模型求解

本文的模型求解过程可分为四个步骤。其一，按时间顺序读取并清理样本，构造日对数收益率与未来窗口指标。其二，在训练集和测试集口径一致的前提下生成 HAR 历史状态变量，并将月度宏观变量按”上一个完整月可得信息”原则映射到日度交易样本。其三，对主模型与扩展模型使用 OLS 估计，并据此计算 HAC 稳健标准误与相关统计量。其四，以训练集内部验证集选择 Ridge 的正则化参数，将其作为稳健性补充，而不作为正文主结果的替代估计器。

对于主因变量 `future_absret_5`，HAR_OLS 的估计结果显示，`past_absret_5` 的系数为 0.8236，HAC 标准误为 0.0294，t 值达到 28.0223；`past_absret_20` 的系数为 0.1072，p 值为 0.0060；`past_absret_60` 系数极小且不显著。这一结果意味着，未来一周平均波动幅度的主要解释来源是近 5 日和近 20 日的历史不稳定状态。模型训练集

R^2 为 0.7924，调整后 R^2 为 0.7920。Durbin–Watson 统计量接近 2，但 Ljung–Box 和 ARCH-LM 检验均显示残差仍存在一定序列相关和异方差，这也说明使用 HAC 推断是必要的。

表 6: `future_absret_5` 的 HAR_OLS 回归结果

变量	系数	HAC 标准误	t 值	p 值	95% 置信区间
`const`	0.000506	0.000164	3.092	0.002	[0.000185, 0.000828]
`past_absret_5`	0.8236	0.0294	28.022	0.000	[0.7660, 0.8813]
`past_absret_20`	0.1072	0.0389	2.753	0.006	[0.0308, 0.1835]
`past_absret_60`	0.0100	0.0306	0.326	0.745	[-0.0501, 0.0701]
模型诊断：R^2=0.7924，调整后 R^2=0.7920，Durbin–Watson=1.925，AIC=-13891.86，BIC=-13870.62					

在加入宏观变量后的 HARX_OLS 中，历史状态变量的系数几乎未发生实质改变，`past_absret_5` 和 `past_absret_20` 仍然显著，`past_absret_60` 仍不显著。四个宏观变量中，`epu_log_m1`、`fx_ret1_m1`、`ppi_yoy_m1` 和 `m2_delta1_m1` 的单个 p 值均未达到常用显著性水平。虽然训练集 R^2 从 0.7924 略升到 0.7931，调整后 R^2 从 0.7920 升到 0.7922，但增幅非常有限。

表 7: `future_absret_5` 的 HARX_OLS 回归结果

变量	系数	HAC 标准误	t 值	p 值
`const`	0.00156	0.00100	1.571	0.117
`past_absret_5`	0.8222	0.0289	28.496	0.000
`past_absret_20`	0.1088	0.0390	2.789	0.005
`past_absret_60`	-0.00852	0.0326	-0.261	0.794
`epu_log_m1`	-0.00014	0.00016	-0.848	0.397
`fx_ret1_m1`	-0.00065	0.00568	-0.115	0.908
`ppi_yoy_m1`	-0.00002	0.00002	-1.286	0.199
`m2_delta1_m1`	0.00018	0.00013	1.395	0.163
模型诊断：R^2=0.7931，调整后 R^2=0.7922，Durbin–Watson=1.926 AIC=-13888.82，BIC=-13846.35				

进一步的 HARX-lite 估计显示，在仅保留 `fx_ret1_m1` 和 `ppi_yoy_m1` 后，模型表现与完整 HARX 十分接近，说明高维宏观扩展并未带来明显收益。更重要的是，共线性检验结果显示，这一轮低维变量设计已将 VIF 控制在 5 以下，说明早前高维特征导致的严重共线性问题已基本得到缓解。

对辅助目标 `future_logrv_20` 的估计表明，HAR_OLS 同样具有很强的解释力，训练集 R^2 达到 0.9754，测试集 R^2_{OS} 达到 0.9589。相较之下，加入宏观变量并未带来额外

表 8: HARX-lite 模型回归结果与 VIF 诊断

变量	系数	HAC 标准误	t 值	p 值	VIF
`const`	0.00066	0.00019	3.384	0.001	–
`past_absret_5`	0.8230	0.0289	28.477	0.000	2.25
`past_absret_20`	0.1081	0.0389	2.779	0.006	4.07
`past_absret_60`	-0.00340	0.0327	-0.104	0.917	2.94
`fx_ret1_m1`	0.00092	0.00564	0.164	0.870	1.04
`ppi_yoy_m1`	-0.00002	0.00002	-1.169	0.243	1.35
模型诊断：R^2=0.7927，调整后 R^2=0.7920，条件数 =2932.70					

改善。这一结果进一步强化了本文关于”短期不稳定性主要由历史状态持续性驱动”的判断。

表 9: `future_logrv_20` 的 HAR 回归结果

变量	系数	标准误	t 值	p 值
`const`	-0.1012	0.0393	-2.574	0.010
`past_logrv_5`	0.0246	0.0070	3.507	0.000
`past_logrv_20`	0.9624	0.0077	124.29	0.000
`past_logrv_60`	0.00149	0.0081	0.184	0.854
HAR 诊断：R^2=0.9754，调整后 R^2=0.9753				

5 研究结果展示

5.1 主目标模型比较

从样本外表现看，`future_absret_5` 的 HAR_OLS 在所有主模型中表现最好，测试集 $R^2_{OS} = 0.8233$，RMSE 为 0.002109，MAE 为 0.001363。HARX_OLS 和 HARX_lite 的测试集 R^2_{OS} 分别为 0.8217 和 0.8219，均略低于 HAR_OLS；Ridge 版本也未优于 OLS。就拟合图形而言，HAR_OLS 的预测值与实际值沿 45 度线分布较为紧密，HARX 系列并未在散点收敛程度上表现出明显优势。

结合系数与样本外比较可以得出较清楚的经验结论。短期不稳定性的主要解释来源是自身历史状态延续，尤其是 5 日与 20 日尺度。宏观变量加入后，对样本内拟合几乎没有实质提升，对样本外表现也未形成增益。这说明本文所选宏观变量在当前设定下更像背景性信息，难以对未来一周平均波动幅度形成强而稳定的边际解释。

表 10: `future_logrv_20` 的 HARX 回归结果

变量	系数	标准误	t 值	p 值
`const`	-0.0922	0.0719	-1.281	0.200
`past_logrv_5`	0.0247	0.0069	3.559	0.000
`past_logrv_20`	0.9634	0.0082	118.21	0.000
`past_logrv_60`	-0.00281	0.0097	-0.289	0.772
`epu_log_m1`	-0.00579	0.0086	-0.675	0.500
`fx_ret1_m1`	-0.2478	0.3534	-0.701	0.483
`ppi_yoy_m1`	-0.00132	0.0010	-1.263	0.207
`m2_delta1_m1`	0.00293	0.0080	0.368	0.713
HARX 诊断：R^2=0.9754，调整后 R^2=0.9753				

表 11: 主模型样本内外比较

模型	训练集 R^2	调整后 R^2	测试集 R^2_{OS}	RMSE	MAE	AIC
HAR_OLS	0.7924	0.7920	0.8233	0.002109	0.001363	-13891.86
HARX_OLS	0.7931	0.7922	0.8217	0.002119	0.001374	-13888.82
HARX_lite_OLS	0.7927	0.7920	0.8219	0.002117	0.001375	-13889.60
HAR_Ridge	0.7884	0.7880	0.8078	0.002200	0.001410	–
HARX_Ridge	0.7891	0.7881	0.8061	0.002210	0.001424	–
Mean_Benchmark	–	–	0.0000	0.005018	0.003247	–

5.2 增量检验结果

HAR 与 HARX 的嵌套检验进一步支持上述判断。对于 `future_absret_5`，加入四个宏观变量后 R^2 仅增加 0.000689，调整后 R^2 只增加 0.000132，联合 F 检验统计量为 1.2365，p 值为 0.2934。对于 `future_logrv_20`，对应的联合 F 检验 p 值为 0.5754，宏观变量增量同样不显著。由此可见，宏观变量块并未形成稳健的整体增量解释作用。

表 12: HAR 与 HARX 的增量检验结果

目标变量	基准模型	扩展模型	ΔR^2	Δ 调整后 R^2	F 统计量	p 值
`future_absret_5`	HAR_OLS	HARX_OLS	0.000689	0.000132	1.2365	0.2934
`future_logrv_20`	HAR_OLS	HARX_OLS	0.000048	-0.000018	0.7242	0.5754

这一结果对研究结论具有双重意义。一方面，它说明短期不稳定性的主要形成机制仍然是市场内部状态的延续，而不是所选宏观变量的直接驱动。另一方面，它也提示扩展模型的作用应定位为”增量检验”，不宜表述为”显著提升预测能力”。

5.3 非重叠窗口稳健性检验

由于 `future_absret_5` 与 `past_absret_5/20/60` 都基于滚动窗口构造，模型拟合优度可能受到平滑性的影响。为检验这一点，本文额外构造了按周取样的非重叠样本，每 5 个交易日保留一个固定位置观测，从而确保相邻因变量窗口不重叠。非重叠样本下，HAR_OLS 的训练集 R^2 为 0.7584，调整后 R^2 为 0.7559，测试集 R^2_{OS} 为 0.8556，仍保持为较高正值。系数方面，`past_absret_5` 由 0.8236 变为 0.7453，依旧高度显著；`past_absret_20` 由 0.1072 变为 0.1979，仍然显著；`past_absret_60` 在两种样本下都不显著。说明核心结论并不依赖于滚动平滑构造。

表 13: 非重叠窗口稳健性检验结果

样本类型	模型	观测数	R^2	调整后 R^2	R^2_{OS}	RMSE	MAE
滚动样本	HAR_OLS	1,493	0.7924	0.7920	0.8233	0.002109	0.001363
非重叠样本	HAR_OLS	298	0.7584	0.7559	0.8556	0.001835	0.001225
非重叠样本	HARX_lite_OLS	298	0.7589	0.7548	0.8530	0.001852	0.001253

这一步稳健性检验使得 HAR 基准模型的解释基础更为稳固。即使样本量减少且窗口重叠被移除，短期与中期历史状态的主导作用仍然成立，说明模型所刻画的是较为真实的动态关系，而非纯粹由平滑技术带来的表面拟合。

表 14: 非重叠样本回归系数对比——滚动样本

变量	系数	HAC 标准误	t 值	p 值	95% 置信区间
`const`	0.00051	0.00016	3.092	0.002	[0.00019, 0.00083]
`past_absret_5`	0.8236	0.0294	28.02	0.000	[0.7660, 0.8813]
`past_absret_20`	0.1072	0.0389	2.753	0.006	[0.0308, 0.1835]
`past_absret_60`	0.0100	0.0306	0.326	0.745	[-0.0501, 0.0701]

表 15: 非重叠样本回归系数对比——非重叠样本

变量	系数	HAC 标准误	t 值	p 值	95% 置信区间
`const`	0.00057	0.00039	1.440	0.151	[-0.00021, 0.00134]
`past_absret_5`	0.7453	0.0435	17.14	0.000	[0.6597, 0.8309]
`past_absret_20`	0.1979	0.0749	2.644	0.009	[0.0506, 0.3452]
`past_absret_60`	-0.0087	0.0624	-0.140	0.889	[-0.1315, 0.1141]

5.4 宏观变量逐个进入结果

为了更客观地判断宏观变量是否值得保留，本文进一步在 HAR 基准模型上分别加入单个宏观变量。结果显示，四个变量单独进入时的系数方向并不完全一致。`epu_log_m1` 为负向但不显著，`fx_ret1_m1` 为正向且极不显著，`ppi_yoy_m1` 为负向并最接近边际显著，`m2_delta1_m1` 为正向且不显著。从训练集拟合变化和测试集 R^2_{OS} 变化看，单个变量扩展的作用都非常有限。

表 16: 宏观变量逐个进入扩展表——HAR 基准模型

模型	R^2	R^2_{OS}	ΔR^2	ΔR^2_{OS}
HAR_OLS	0.7924	0.8233	–	–
HAR+`epu_log_m1`	0.7926	0.8233	+0.0002	+0.00003
HAR+`fx_ret1_m1`	0.7925	0.8233	+0.0001	+0.00002
HAR+`ppi_yoy_m1`	0.7927	0.8219	+0.0003	-0.00136
HAR+`m2_delta1_m1`	0.7927	0.8228	+0.0003	-0.00045

其中 `ppi_yoy_m1` 在训练集上带来的 R^2 增量略高，但在测试集中略有回落；`epu_log_m1` 与 `fx_ret1_m1` 对样本外几乎不构成影响；`m2_delta1_m1` 也未形成显著增益。结合单变量结果与分样本检验，可以较为谨慎地认为，`ppi_yoy_m1` 在方向稳定性和边际显著性方面相对更值得保留，汇率变化可作为补充性变量观察，但其统计作用较弱。

表 17: 宏观变量逐个进入扩展表——系数与显著性

模型	宏观变量系数	p 值
HAR+epu_log_m1	-0.00011	0.4821
HAR+fx_ret1_m1	+0.00081	0.8854
HAR+ppi_yoy_m1	-0.00002	0.2446
HAR+m2_delta1_m1	+0.00016	0.1950

5.5 分样本稳定性

以 2020 年为界的分样本检验进一步显示，past_absret_5 和 past_absret_20 的系数在疫情前后都保持稳定方向和显著性，说明 HAR 结构本身具有较强稳健性。past_absret_60 在疫情后转为负值，但整体仍缺乏稳健显著性。宏观变量中，ppi_yoy_m1 在疫情后阶段更接近边际显著，方向保持为负；fx_ret1_m1 在两个子样本中方向为正，但显著性不足。由此可以得出，主模型的核心动态结构稳定，宏观变量的边际作用则更依赖具体阶段与市场环境。

表 18: 分样本稳定性检验结果——2020 年前

模型	变量	系数	p 值
HAR_OLS	const	0.00038	0.022
	past_absret_5	0.8082	0.000
	past_absret_20	0.1102	0.036
	past_absret_60	0.0327	0.386
HARX_OLS	const	0.00182	0.079
	past_absret_5	0.8053	0.000
	past_absret_20	0.1051	0.056
	past_absret_60	0.0326	0.442
	epu_log_m1	-0.00023	0.166
	fx_ret1_m1	0.00145	0.847
	ppi_yoy_m1	-0.00000	0.981
	m2_delta1_m1	0.00017	0.329

6 结论

本文围绕股票市场短期不稳定性的多时间尺度持续性及其宏观增量解释展开研究，构建了以未来一周平均波动幅度为核心指标的 HAR 基准模型，并在此基础上考察宏观变量的边际作用。研究结果表明，短期不稳定性具有显著而稳定的多时间尺度持续性。其中，过去 5 日和过去 20 日历史波动状态构成主要解释来源，过去 60 日状态的作用

表 19: 分样本稳定性检验结果——2020 年后

模型	变量	系数	p 值
HAR_OLS	const	0.00193	0.003
	past_absret_5	0.8350	0.000
	past_absret_20	0.1084	0.044
	past_absret_60	-0.1431	0.035
HARX_OLS	const	0.00593	0.273
	past_absret_5	0.8273	0.000
	past_absret_20	0.1012	0.069
	past_absret_60	-0.1988	0.009
	epu_log_m1	-0.00049	0.566
	fx_ret1_m1	0.01581	0.127
	ppi_yoy_m1	-0.00007	0.060
	m2_delta1_m1	0.00010	0.580

较弱。就样本内外表现而言，HAR_OLS 已经形成稳定且可解释的基准模型，既能够提供较高的样本外拟合，也能在非重叠样本下保持核心系数方向与显著性。

在扩展分析中，本文将经济政策不确定性、汇率变化、工业品价格同比与货币增速边际变化纳入 HARX 模型。结果显示，宏观变量整体上未形成稳健的联合增量解释力，单个变量的边际统计作用也较弱。由此可见，在当前研究对象和变量设定下，股票市场短期不稳定性的形成机制主要来自市场内部状态延续，宏观环境所起的作用更多体现在背景性扰动层面。尽管工业品价格同比在部分检验中表现出相对更高的保留价值，但其解释能力仍应谨慎表述。

本文的经验结果支持将第一阶段正式表述为基于 HAR 回归的股票市场短期不稳定性基准模型。若后续仍需构造扩展框架，较为稳妥的做法是保留 HAR 作为正文主模型，将少量宏观变量以补充性扩展的形式纳入附加分析，而不将其写成短期不稳定性的核心决定因素。就方法层面而言，将研究对象从未来收益率方向调整为未来一周平均波动幅度，显著改善了经验研究的可解释性与稳定性，也使实证部分更贴近正式回归论文的写法。

从进一步研究的角度看，本文仍存在拓展空间。其一，若后续能够获取更高频的数据，可考虑使用更精细的实现波动率与半方差指标，以区分上行与下行不稳定性的结构差异。其二，宏观变量的影响可能具有更长的传导时滞和更强的制度阶段性，未来可结合滚动窗口估计或分位数回归，检验宏观因素在不同不稳定水平下的异质作用。其三，若研究目标延伸到行业或个股层面，市场内部状态持续性与宏观背景之间的关系可能会呈现更明显的横截面差异。

参考文献

[1] Engle R F. Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation[J]. Econometrica, 1982, 50(4): 987-1007.

[2] Bollerslev T. Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity[J]. Journal of Econometrics, 1986, 31(3): 307-327.

[3] Andersen T G, Bollerslev T, Diebold F X, Labys P. Modeling and Forecasting Realized Volatility[J]. Econometrica, 2003, 71(2): 579-625.

[4] Corsi F. A Simple Approximate Long-Memory Model of Realized Volatility[J]. Journal of Financial Econometrics, 2009, 7(2): 174-196.

[5] Schwert G W. Why Does Stock Market Volatility Change over Time?[J]. The Journal of Finance, 1989, 44(5): 1115-1153.

[6] Baker S R, Bloom N, Davis S J. Measuring Economic Policy Uncertainty[J]. The Quarterly Journal of Economics, 2016, 131(4): 1593-1636.

[7] Pastor L, Veronesi P. Uncertainty about Government Policy and Stock Prices[J]. The Journal of Finance, 2012, 67(4): 1219-1264.